

Final Nacional

11 de Noviembre 1989

Primera Parte

Problema 1 *Escribiendo 1989 en base b se obtiene un número de tres cifras xyz , es decir, b es un entero positivo y*

$$1989 = xb^2 + yb + z$$

con $0 < x \leq b - 1$, $0 \leq y \leq b - 1$, $0 \leq z \leq b - 1$. Si la suma de las cifras es la misma en base 10 y en la nueva base (es decir $x + y + z = 1 + 9 + 8 + 9$), encuentre x, y, z, b .

Problema 2 *Se tiene un rectángulo de lados enteros m, n respectivamente, subdividido naturalmente en mn cuadraditos de lado 1. Encontrar el número de cuadraditos que atraviesa una diagonal del rectángulo (sin considerar aquellos que son tocados sólo en un vértice).*

Problema 3 *En un triángulo rectángulo de catetos a, b e hipotenusa c se dibujan semi-círculos con diámetros en los lados del triángulo como se indica en la figura. Las áreas achuradas tienen valores X, Y . Calcule $X + Y$.*

Final Nacional

11 de Noviembre 1989

Segunda Parte

Problema 4 La bóveda de un Banco tiene N cerraduras que deben ser operadas simultáneamente para abrirla. Cinco ejecutivos tienen algunas de las llaves, de tal manera que cualquiera tres de ellos pueden abrir la bóveda; pero ningún par puede hacerlo. Determinar el menor valor de N .

Problema 5 Las longitudes de los tres lados del triángulo ABC son números racionales. Si la altura CD corta al lado AB en dos partes AD y DB demuestre que las longitudes AD y DB son números racionales.

Problema 6 Para los números enteros $n = 0, 1, 2, \dots$ se define $f(n)$ por las relaciones

i) $f(0) = 2$

ii) $(f(n+1) - 1)^2 + (f(n) - 1)^2 = 2f(n)f(n+1) + 4$

tomando $f(n)$ el mayor valor posible. Calcule $f(n)$.

Problema 7 En una antigua comarca habitan 3 sabios, como no siempre coincidían en sus consejos al Rey, éste decidió quedarse con el más sabio de los tres, matando a los otros. Para decidir cual de ellos se salvaría, realizó la siguiente prueba: Le puso a cada sabio un sombrero, sin que éste viera su color, los encerró en una habitación común y les dijo:

1. Sólo salvará su vida el primero en adivinar el color de su propio sombrero.
2. En total se disponen de 5 sombreros de los cuales 3 son blancos y 2 son rojos.
3. No pueden comunicarse entre ustedes pero pueden mirarse unos a otros.

Después de un buen rato, uno de los sabios dice "yo sé el color de mi sombrero". Qué color tenía? Cómo lo dedujo? Qué color tenían los otros sombreros usados?.

Chile National Final 1989: figure supplement

The archived official PDF omits these figures. They are reproduced from the independent Geometry Problems from IMOs archive, after comparison with the original statements. These are statement figures, without solutions.

Problem 3

